

$$\begin{aligned} 1. (\text{준식}) &= \ln \{(\cosh x + \sinh x)(\cosh x - \sinh x)\} \\ &= \ln(\cosh^2 x - \sinh^2 x) \\ &= \ln 1 = 0 \end{aligned}$$

정답 ①

$$2. \tanh^{-1}x \text{의 Maclaurin 급수는 } x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tanh^{-1}x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots\right)}{x^3} = -\frac{1}{3} \text{이다.}$$

정답 ①

$$3. y' = -2e^{-2x} \text{이므로 점 } (a, e^{-2a}) \text{에서의 접선의 방정식은}$$

$$y = -2e^{-2a}x + (2a+1)e^{-2a}$$

$$\text{삼각형의 넓이를 } S(a) \text{라 하면 } S(a) = \frac{(2a+1)^2 e^{-2a}}{4}$$

$$S'(a) = \frac{1}{2}(2a+1)(1-2a)e^{-2a} = 0 \text{에서 } a = \frac{1}{2} \quad (\because a > 0)$$

$$a = \frac{1}{2} \text{일 때 극대이면서 최대이므로 삼각형 넓이의 최댓값은 } \frac{1}{e} \text{이다.}$$

정답 ④

$$4. \cos^{-1} \frac{1}{3} = \alpha \text{이라 하자.}$$

$$\sin^2 \left(\cos^{-1} \frac{1}{3} \right) = \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{8}{9}$$

$$\sin^{-1} \frac{2}{3} = \beta \text{라 하자.}$$

$$\cos^2 \left(\sin^{-1} \frac{2}{3} \right) = \cos^2 \beta = 1 - \sin^2 \beta = 1 - \left(\frac{2}{3} \right)^2 = \frac{5}{9}$$

$$\therefore \frac{8}{9} + \frac{5}{9} = \frac{13}{9}$$

정답 ④

$$5. \neg. (\text{참}) \lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{sgn}(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{sgn}(x) = -1 \text{이므로}$$

$$x=0 \text{에서 극한값이 존재하지 않는다.}$$

$$\neg. (\text{거짓}) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 - 1 = -1 \text{이므로 } x=0 \text{에서 극한값이 존재하지 않는다.}$$

$$\neg. (\text{거짓}) \lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{sgn}(x)f(x) = -\frac{1}{2}, \lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{sgn}(x)f(x) = 1$$

정답 ①

$$6. \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right) \cdot \frac{1}{1 - \cos t}$$

$$= \frac{\cos t - 1}{(1 - \cos t)^2} \cdot \frac{1}{1 - \cos t} = -\frac{1}{(1 - \cos t)^2}$$

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=\pi} = -\frac{1}{4}$$

정답 ①

$$7. x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$\Rightarrow x_2 = x_1 - \frac{x_1 + \cos x_1}{1 - \sin x_1} \Big|_{x_1=\pi}$$

$$= \pi - (\pi - 1) = 1$$

정답 ①

$$8. \text{부등식 } \frac{\tan x + 3x}{2x^2} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{2x}{\sin^2 x} \text{에서 양변에 } x \text{를 곱하면}$$

$$\frac{\tan x + 3x}{2x} \leq f(x) \leq \frac{2x^2}{\sin^2 x} \text{이 된다. } (\because x > 0)$$

$$\text{또한 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x + 3x}{2x} \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^2}{\sin^2 x} \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x + 3x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sec^2 x + 3}{2} = 2, \quad (\because \text{로피탈 정리})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^2}{\sin^2 x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x}{\sin x} \right)^2 = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\cos x} \right)^2 = 2$$

$$(\because \text{로피탈 정리}) \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x + 3x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^2}{\sin^2 x} = 2 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } 2 \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \leq 2 \text{이며 이때 } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2 \text{가 된다.}$$

정답 ②

$$9. \text{평균값 정리에 의해 } \frac{f(4)-f(1)}{4-1} = f'(c), \quad 1 < c < 4 \text{인 } c \text{가}$$

$$\text{존재한다. } \therefore \frac{f(4)-f(1)}{4-1} = f'(c)$$

$$\Leftrightarrow f(4) = f(1) + 3f'(c) \geq 10 + 3 \cdot 2 = 16$$

정답 ①

$$10. \text{연속함수 } f(x) \text{에 대하여 } f(a)f(b) < 0 \text{이면 구간 } (a, b) \text{ 사이에}$$

$$\text{근이 존재한다. } (\because \text{중간값 정리}) \quad f(t) = 2$$

$$\Leftrightarrow 2\sin t - t + t^3 = 2$$

$$\Leftrightarrow 2\sin t - t + t^3 - 2 = 0$$

$$\text{여기서 } g(t) = 2\sin t - t + t^3 - 2 \text{이라 하면 } g(1)g(2) < 0 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 방정식의 근은 구간 } (1, 2) \text{ 사이에 존재한다.}$$

정답 ③

$$11. f'(x) = (2x+a)e^x + \left(x^2 + ax - \frac{5}{4}\right)e^x$$

$$= e^x \left\{ (2x+a) + \left(x^2 + ax - \frac{5}{4}\right) \right\}$$

$$= e^x \left\{ x^2 + (2+a)x - \frac{1}{4}a \right\}$$

$$\text{여기서 } e^x > 0 \text{이므로 } x^2 + (2+a)x - \frac{1}{4}a \geq 0 \text{을 만족하면}$$

$$f'(x) \geq 0 \text{되어 } f(x) \text{가 일대일 대응이 되므로 역함수를}$$

가질 수 있다. 따라서 판별식에 의해 $(2+a)^2 + a \leq 0$

$$\Leftrightarrow a^2 + 5a + 4 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow (a+4)(a+1) \leq 0 \quad \therefore -4 \leq a \leq -1$$

정답 ③

12. $x^3 - 2xy + y^3 = 5$ 일 때, 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$3x^2 - 2y - 2x \frac{dy}{dx} + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\Leftrightarrow (-2x + 3y^2) \frac{dy}{dx} = 2y - 3x^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2y - 3x^2}{-2x + 3y^2}$$

이다.

점 $P(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기 $\frac{dy}{dx}$ 의 값은 $\frac{1}{10}$ 이다.

따라서 법선의 기울기는 -10 이므로 점 $P(1, 2)$ 에서 법선의 방정식은

$$y - 2 = -10(x - 1) + 2 \Leftrightarrow y = -10x + 12$$

이다.

따라서 교점은 $-10x + 12 = x \Leftrightarrow x = \frac{12}{11}$ 이다.

즉, 교점은 $(\frac{12}{11}, \frac{12}{11})$ 이다.

정답 ②

13. 물의 부피를 V , 높이를 h 라 하면 $V = 25\pi h$ 이다.

$$V = 25\pi h \text{의 양변을 시간}(t) \text{로 미분하면 } \frac{dV}{dt} = 25\pi \frac{dh}{dt}.$$

$$3m^3/\text{min} \text{의 비율로 물이 채워지고 있으므로 } \frac{dV}{dt} = 3 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \frac{dh}{dt} = \frac{3}{25\pi} \text{이다.}$$

정답 ②

14. $f(x) = x^{\sin x} = e^{\sin x \cdot \ln x}$

$$f'(x) = \left(\cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x} \right) e^{\sin x \cdot \ln x}$$

$$\therefore f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi} e^{\ln \frac{\pi}{2}} = 1$$

정답 ①

15. $x = 0$ 에서 미분가능 하므로 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이다.

$$k = \lim_{x \rightarrow 0} \left(3 \sin x + x^3 \cos \frac{1}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} x^3 \cos \frac{1}{x^2}$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \cdot \frac{\cos t^2}{t^2} \quad \left(t = \frac{1}{x} \right)$$

$$= 0 \quad \left(\because 0 \leq \frac{\cos t^2}{t^2} \leq \frac{1}{t^2} \right)$$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3 \sin h + h^3 \cos \frac{1}{h^2}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3 \sin h}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} h^2 \cos \frac{1}{h^2}$$

$$= 3$$

$$\therefore k + f'(0) = 3$$

정답 ④

16. $f(1) = e^6 + \ln 5$ 이므로

$$g''(e^6 + \ln 5) = - \frac{f''(1)}{\{f'(1)\}^3} = - \frac{36e^{6y} - \frac{1}{y^2}}{\left(6e^{6y} + \frac{1}{y}\right)^3} \bigg|_{y=1}$$

$$= - \frac{36e^6 - 1}{(6e^6 + 1)^3}$$

정답 ③

17. $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a)+f(b)}{2} \Leftrightarrow f$ 는 아래로 볼록

ㄱ. (참)

$$f'(x) = 6(x-2), f''(x) = 6$$

(i) $x < 2$ 일 때,

$$f'(x) < 0, f''(x) > 0 \text{이므로 아래로 볼록}$$

(ii) $x > 2$ 일 때,

$$f'(x) > 0, f''(x) > 0 \text{이므로 아래로 볼록}$$

ㄴ. (거짓)

$$g'(x) = -\sinh x, g''(x) = -\cosh x < 0 \text{이므로 위로 볼록이다.}$$

ㄷ. (거짓)

$$h'(x) = -\tan x \text{이고, } h''(x) = -\sec^2 x \text{이므로 구간}$$

$$\left(0, \frac{\pi}{2}\right) \text{일 때, } h'(x) < 0, h''(x) < 0 \text{이다. 따라서 함수}$$

$$h(x) \text{는 위로 볼록이다.}$$

ㄹ. (거짓)

$$k'(x) = 1 - 2\sin x < 0,$$

$$k''(x) = -2\cos x < 0 \quad \left(x \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)\right) \text{이므로 함수 } k(x) \text{는 위로 볼록이다.}$$

정답 ①

18. 사점근선을 $y = ax + b$ 라 하자.

$$x^2 - y^2 - 4x + 8y - 20 = 0 \text{에 } y = ax + b \text{를 대입하면,}$$

$$x^2 - (ax + b)^2 - 4x + 8(ax + b) - 20 = 0$$

$$\Leftrightarrow (1 - a^2)x^2 + (8a - 2ab - 4)x + (-b^2 + 8b - 20) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1 - a^2 = 0 \\ 8a - 2ab - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}, \begin{cases} a = -1 \\ b = 6 \end{cases}$$

$\therefore y = x + 2$ 또는 $y = -x + 6$ 이 사점근선이다.

정답 ③

19. $f(x) = (x^2 - x + k)e^x$

$$\Rightarrow f'(x) = (x^2 + x + k - 1)e^x$$

$$\Rightarrow f''(x) = (x^2 + 3x + k)e^x$$

변곡점은 $f''(\alpha) = 0$ 를 만족하므로 $f''(1) = 0$ 이다.

$$f''(1) = (4 + k)e = 0 \quad \therefore k = -4$$

정답 ①

20. $y = f(x), y = g(x)$ 두 곡선이 접한다면 $x = p$ 에서

$$\begin{cases} f(p) = g(p) \\ f'(p) = g'(p) \end{cases} \text{를 만족한다는 것이므로,}$$

$$\text{양수 } a \text{는 } \begin{cases} \ln p + 1 = ap^3 \cdots (1) \\ \frac{1}{p} = 3ap^2 \cdots (2) \end{cases} \text{을 만족한다.}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \ln p + 1 = ap^3 \cdots (1) \\ \frac{1}{3a} = p^3 \cdots (2) \end{cases} \text{(2)을 (1)에 대입하면}$$

$$\ln p = -\frac{2}{3} \text{ 이고, } p = e^{-\frac{2}{3}} \text{ 이다.}$$

$$\therefore a = \frac{e^2}{3}$$

정답 ③

$$21. f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0) + f(h) + 0^2 \cdot h + 0 \cdot h^2 - f(0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}$$

이고 $f'(0) = 1$ 이므로 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = 1$ 이다.

$$\therefore f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(h) + x^2h + xh^2 - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(h)}{h} + x^2 + xh \right) = 1 + x^2$$

정답 ③

$$22. f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \geq 0) \\ \sinh(x^2) & (x < 0) \end{cases}$$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}$$

이고

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2}{h} = 0,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sinh(h^2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h \cosh(h^2)}{h} = 0$$

$$\left(\therefore \frac{0}{0} \text{ 꼴 로 피타르 정리} \right)$$

이므로 $f'(0) = 0$ 이다.

그러므로 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하고 연속이다.

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & (x \geq 0) \\ 2x \cosh(x^2) & (x < 0) \end{cases} \text{ 에서}$$

$$f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(0+h) - f'(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h)}{h}$$

이고

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f'(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h}{h} = 2,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f'(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h \cosh(h^2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 2 \cosh(h^2) = 2$$

이므로 $f''(0) = 2$ 이다.

그러므로 $f'(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하고 연속이다.

정답 ④

23. $x=a$ 일 때, $y'|_{x=a} = -2a$ 이고 $P(a, 1-a^2)$ 를 지나므로 접선의 방정식은 $y = -2a(x-a) + (1-a^2) = -2ax + a^2 + 1$

이다. 점 $A\left(\frac{a^2+1}{2a}, 0\right)$, $B(0, a^2+1)$ 이므로 삼각형 OAB 의

$$\text{넓이 } S = \frac{1}{2} \times \frac{(a^2+1)^2}{2a} = \frac{(a^2+1)^2}{4a} \text{ 이다.}$$

$$S' = \frac{2(a^2+1) \cdot 2a \cdot 4a - 4(a^2+1)^2}{16a^2}$$

$$= \frac{(a^2+1)(3a^2-1)}{4a^2} = 0 \Rightarrow a = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ 일 때 최솟값 } S = \frac{\left(\frac{1}{3}+1\right)^2}{4 \times \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{4}{9} \sqrt{3} \text{ 을 갖는다.}$$

정답 ③

24. $h_1'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 이고 $f'(x) \geq 0$, $g'(x) \geq 0$ 이지만 $g(x)$ 와 $f(x)$ 는 부호를 알 수 없으므로 $h_1'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 의 부호를 판정할 수 없다. 따라서 $h_1(x)$ 는 증가함수라고 할 수 없다.

$$h_2'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2} \text{ 이고 } f'(x) \geq 0, g'(x) \geq 0$$

이지만 $g(x)$ 와 $f(x)$ 는 부호를 알 수 없으므로 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x)$ 의 부호를 판정할 수 없다. 따라서 $h_2(x)$ 는 증가함수라고 할 수 없다.

$h_3'(x) = f'(g(x))g'(x) + g'(f(x))g'(x)$ 이고 $f'(x) \geq 0$, $g'(x) \geq 0$ 이므로 $h_3'(x) \geq 0$ 이다. 따라서 $h_3(x)$ 는 증가함수이다.

$h_4'(x) = 3x^2 f'(x^3) + 3x^2 g'(x^3) = 3x^2 (f'(x^3) + g'(x^3))$ 이고 $f'(x) \geq 0$, $g'(x) \geq 0$, $3x^2 \geq 0$ 이므로 $h_4(x)$ 는 증가함수이다.

정답 ②

25. 라이프니츠의 곱미분 법에 의하여

$$(fg)^{(10)}(x) = {}_{10}C_0 f^{(10)}(x)g^{(0)}(x) + {}_{10}C_1 f^{(9)}(x)g^{(1)}(x) + {}_{10}C_2 f^{(8)}(x)g^{(2)}(x) + \dots + {}_{10}C_{10} f^{(0)}(x)g^{(10)}(x)$$

이 성립한다.

따라서 $a_0 = {}_{10}C_0$, $a_2 = {}_{10}C_2$, $a_4 = {}_{10}C_4$, $a_6 = {}_{10}C_6$,

$$a_8 = {}_{10}C_8, a_{10} = {}_{10}C_{10} \text{ 이고}$$

$${}_{10}C_0 + {}_{10}C_1 + {}_{10}C_2 + \dots + {}_{10}C_{10} = 2^{10} \text{ 이고,}$$

$${}_{10}C_0 - {}_{10}C_1 + {}_{10}C_2 - \dots + {}_{10}C_{10} = 0 \text{ 이다.}$$

두 식을 더하면 $2({}_{10}C_0 + {}_{10}C_2 + \dots + {}_{10}C_{10}) = 2^{10}$ 이다.

$${}_{10}C_0 + {}_{10}C_2 + \dots + {}_{10}C_{10} = 2^9 = 512 \text{ 이다.}$$

정답 ①